



Anexo 2.2.4: Caracterización de la flora y vegetación terrestre

DIA Parque Fotovoltaico Chirihue

Región de Coquimbo

www.gaido.cl

Agosto 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1. Metodología Bibliográficas.....	6
4.2. Metodología de terreno.....	6
4.2.1. Vegetación Terrestre	6
4.2.2. Flora Vascular Terrestre	9
4.2.3. Determinación Singularidad Ambiental	14
5. Resultados.....	15
5.1. Resultados bibliográficos.....	15
5.1. Resultados de terreno	17
5.1.1. Resultados de Vegetación	17
5.1.2. Resultados de Vegetación.....	22
5.2. Especies en Categoría de Conservación	24
5.3. Singularidad Ambientales	26
6. CONCLUSIÓN.....	27
7. BIBLIOGRAFÍA.....	28
8. ANEXOS.....	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico.....	7
Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	8
Tabla 4-4: Codificación de Grado de Intervención	8
Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	10
Tabla 4-1 Puntos de muestreo realizados en terreno.....	10
Tabla 4-1 Singularidad Ambiental	14
Tabla 4-1 Superficie Unidad COT	22
Tabla 4-1 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia	22
Tabla 4-1 Resultados de muestreo Braun-Blanquet campaña 2022	23

Tabla 4-1 Resultados de muestreo Braun-Blanquet campaña 2023	24
Tabla 4-1 Especies de flora en categoría de conservación	25
Tabla 4-1 Singularidad Ambiental	26
Tabla 4-1 Coordenadas de Ubicación especies en Categoría.....	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....	5
Figura 3-1 Puntos de muestreo en el Área de Influencia.....	11
Figura 3-1 Microruteo.....	13
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....	16
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).....	17
Figura 5-2 Unidades Vegetacionales en el Área de Influencia	21

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Unidad 1: Bosque Nativo	18
Fotografía 5-1 Unidad 2: Matorral	19
Fotografía 5-1 Unidad 2: Otros	20
Fotografía 5-1 <i>Eulychnia acida</i>	25
Fotografía 5-1 <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Parque Fotovoltaico Chirihue” de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N° 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

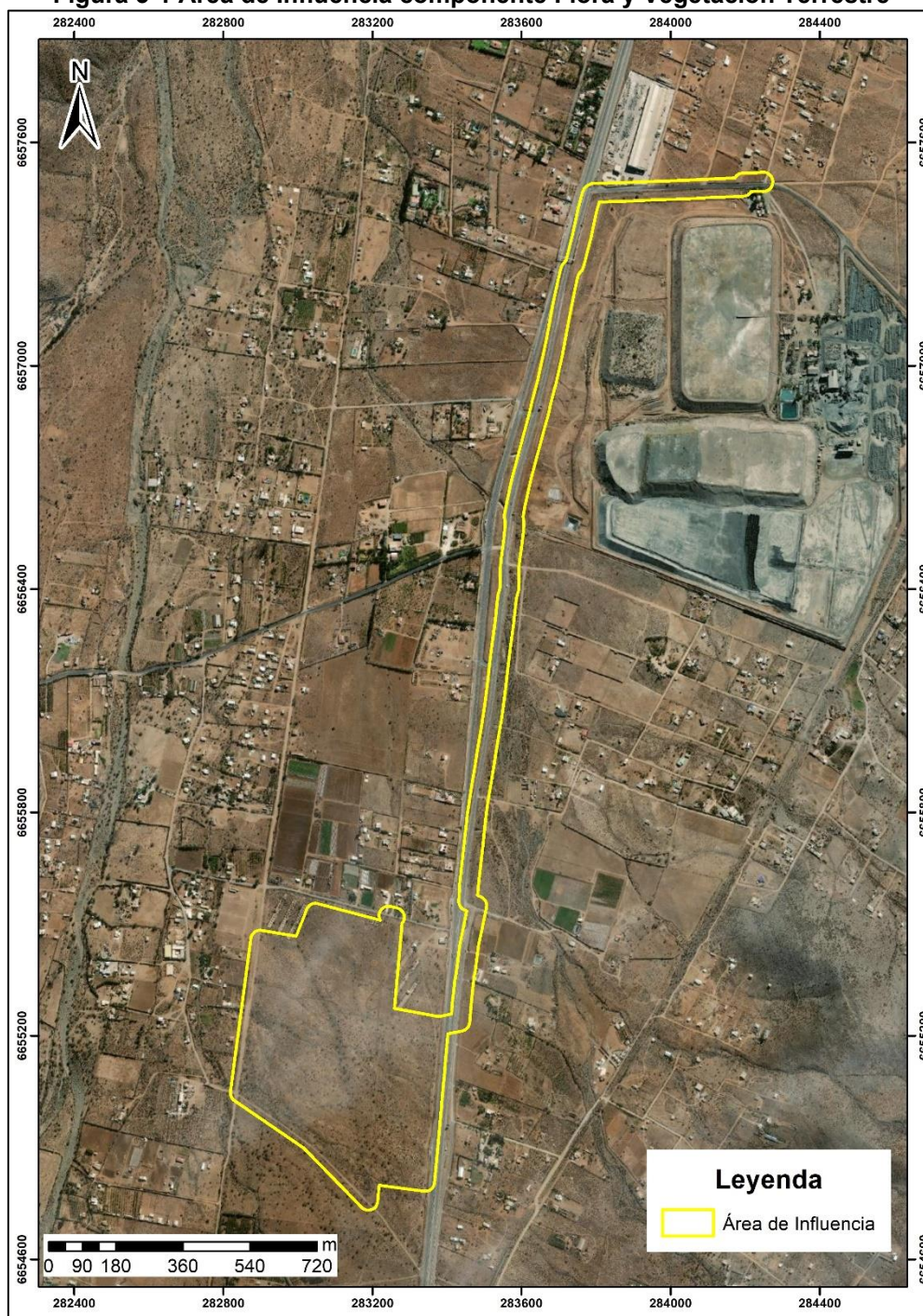
El proyecto se localiza en la comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo.

El área de influencia para los componentes de flora y vegetación terrestre se define como la superficie donde se verifiquen los efectos de las obras realizadas, y por otra, que incluya los sectores aledaños hasta donde los efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

- Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Terrestre.
- Criterio 14: Se considera que el impacto potencial a evaluar es la corta de flora y vegetación del área producto de las obras del proyecto.
- Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro proyecto fotovoltaico. Adicionalmente se genera un buffer alrededor de estas obras de 25 m, que considerando lo acotado del proyecto y la condición rural de la cuenca, permitiría describir las formaciones vegetacionales y catastro florístico que potencialmente será intervenida por el proyecto tanto directamente como indirectamente.

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

La caracterización del componente flora y vegetación ha sido elaborada a partir de la información bibliográfica y la recopilada durante una campaña de terreno correspondiente a la temporada de verano 2022 y otoño 2023 realizada al área en estudio por dos especialistas en flora y vegetación

La línea base tuvo en consideración lo establecido en la guía metodológica: “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

A continuación, se describe la metodología utilizada para la descripción del componente flora y vegetación vascular terrestre.

4.1. Metodología Bibliográficas

Con la finalidad de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, se realizó una revisión bibliográfica a estudios de caracterización de vegetación, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), establece de manera jerárquica las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales.

Por otro lado, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006), efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, y están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisionomía y composición florística.

4.2. Metodología de terreno

Para el levantamiento de información se realizaron dos campañas de terreno, la primera los días 3, 4 y 5 de enero de 2022 y la segunda el 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2023.

Durante cada visita se contó con la participación de dos profesionales especialistas en flora y vegetación, quienes realizaron un recorrido pedestre por toda el área de influencia, poniendo especial énfasis a la presencia de formaciones boscosas y especies en categoría de conservación.

4.2.1. Vegetación Terrestre

Para poder determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia del proyecto en estudio, se utilizó la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” (en adelante, “COT”) propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes.

Para la definición de cada COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente, esta información es complementada con los datos obtenidos en terreno.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal y especies dominantes.

Para definir la **Formación Vegetal** se consideraron aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con esto se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- a) **Herbáceos**: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- b) **Leñosos Bajos (arbustivos)**: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Leñosos Altos (arbóreos)**: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- d) **Suculentos (cactus y chaguales)**: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-1 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 - 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área evaluada.

Tabla 4-2 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Particularmente, en este caso corresponde a una zona mediterránea, se utilizó como valor umbral una densidad de 5% para cada tipo biológico, en el caso de obtener valores menores al 5% se considera como un sector sin vegetación o vegetación escasa.

En relación a las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

La artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 4-3: Codificación de Grado de Intervención

Codificación	Tipo de artificialización
1 Vegetación Climax	
2 Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3 Terreno de Pastoreo/ Bosque Nativo Manejado	
3.0	Pradera Natural o Terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbusto muy degradado
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio nativo manejado
3.8	Bosque quemado
4 Cultivos anuales de secano/ Bosque artificial abandonado	
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5 Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero o perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6 Cultivos perennes de riego	
6.0	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)

Codificación	Tipo de artificialización
6.1	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7 Cultivos Intensivos	
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero Forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8 Invernadero y Parques	
8.0	Invernadero
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9 Zonas Edificadas	
9.0	Pueblos
9.1	Zonas Periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuerto, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

La metodología COT se encuentra acorde con lo establecido en la ficha VE - 02 (Página 37) de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

4.2.2. Flora Vascular Terrestre

A continuación, se detalla la metodología utilizada para la prospección de flora vascular terrestre.

4.2.2.1. Caracterización de la Flora Vascular Terrestre en el Área de Influencia

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal o fotográfico, para ser identificado posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas. Considerando lo reducida del área de influencia incluyendo el sector del parque fotovoltaico y la línea del tendido se realizaron recorridos pedestres en todo el sector, donde se registró la riqueza presente.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, éstas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país y alóctona cuando es una especie introducida que se ha

asilvestrado. Se define como especie Endémica toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

4.2.2.2. *Determinación de cobertura y Abundancia de especies por formaciones*

Para determinar la abundancia de las especies, se utilizó la metodología de Braun-Blanquet (1987). Esta metodología consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies

Tabla 4-4 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10%
3	Cobertura del 10 al 25%
4	Cobertura del 25 al 50%
5	Cobertura del 50% al 75%
6	Cobertura del 75% al 90%
7	Cobertura superior a 90%

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

Para ambas campañas se realizaron los mismos **12 puntos de muestreo**, cuya ubicación se indica en la tabla a continuación:

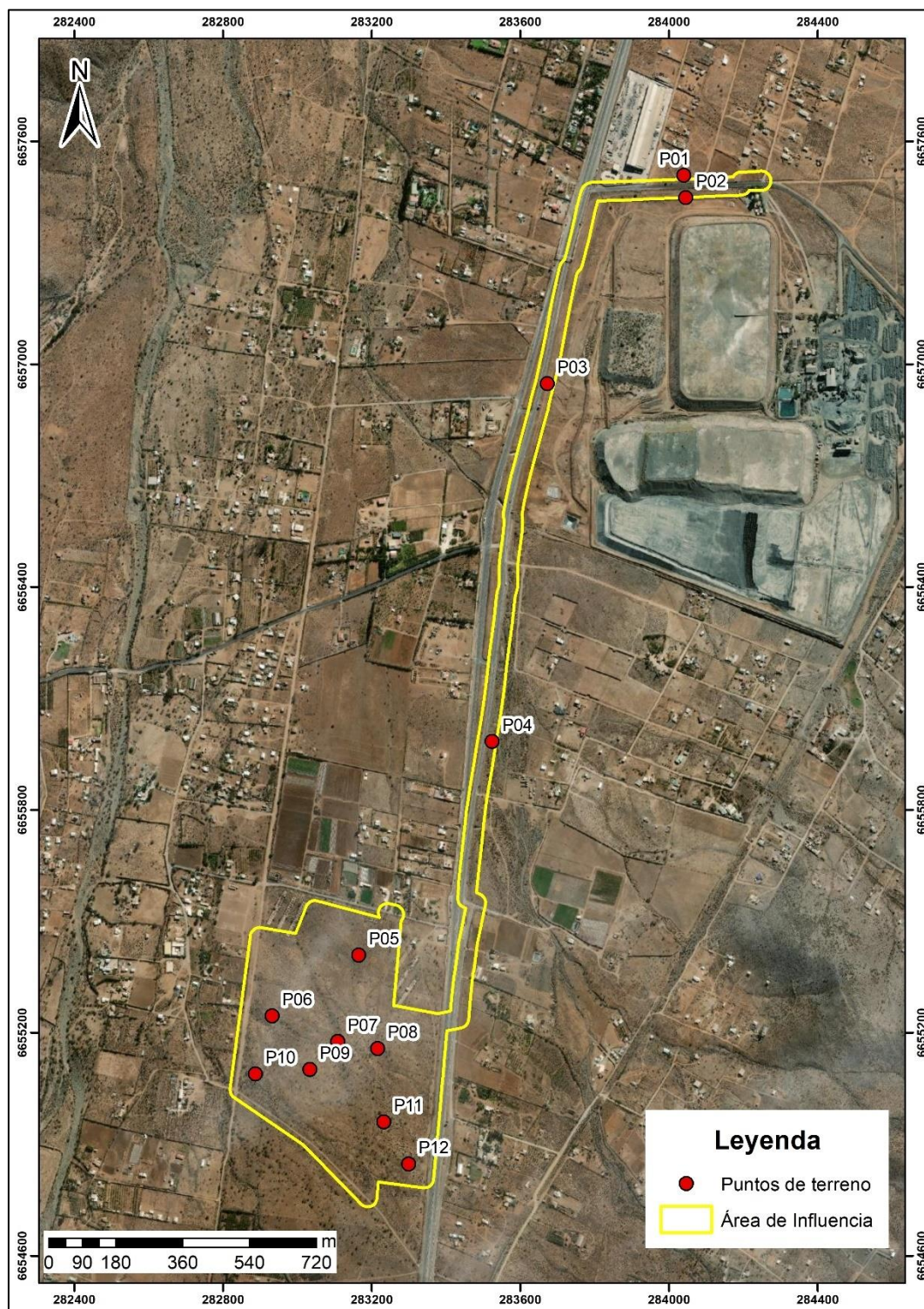
Tabla 4-5 Puntos de muestreo realizados en terreno

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte		Este	Norte
P01	284.040	6.657.508	P07	283.109	6.655.176
P02	284.045	6.657.448	P08	283.216	6.655.158
P03	283.673	6.656.947	P09	283.034	6.655.101
P04	283.525	6.655.984	P10	282.887	6.655.089
P05	283.165	6.655.409	P11	283.233	6.654.960
P06	282.932	6.655.245	P12	283.300	6.654.846

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla la ubicación espacial de cada punto:

Figura 4-1 Puntos de muestreo en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración. propia

4.2.2.3. Caracterización de la Flora Vascular Terrestre en Categoría de Conservación

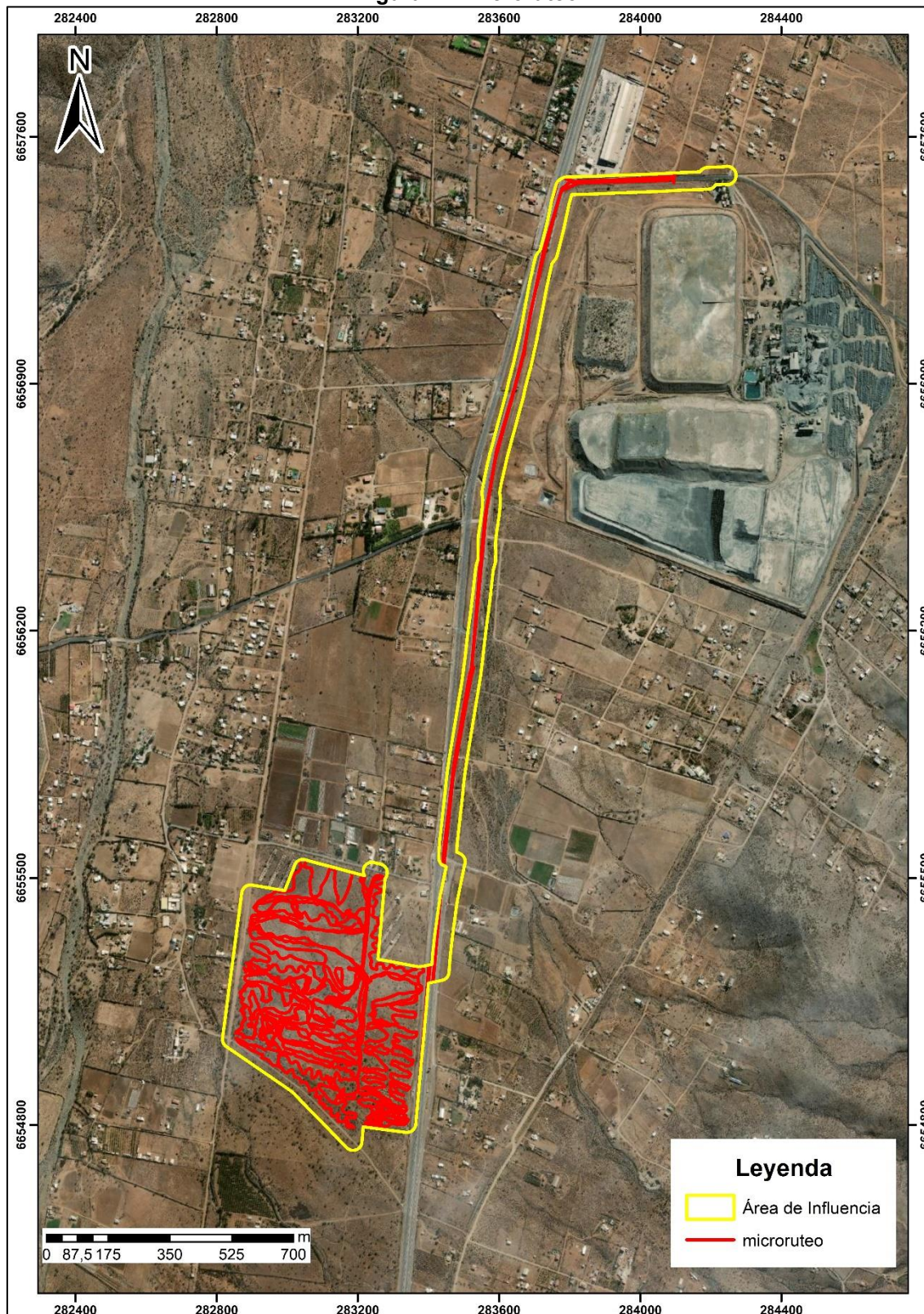
El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N°151 (MINSEGPRES, 2007), N°50 (MINSEGPRES, 2008), N°51 (MINSEGPRES, 2008), N°23 (MINSEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2011), N°41 (MMA, 2011), N°42 (MMA, 2011), N°19 (MMA, 2012), N°13 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), N°38 (MMA, 2015), N°16 (MMA, 2016), N°6 (MMA, 2017), N°79 (MMA, 2018), N°23 (MMA, 2019), N°16 (MMA, 2020) y N°44 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo señalado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley 20.283 (MINAGRI, 2008). Adicionalmente, se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo con la legislación vigente y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998).

Para determinar la presencia de este tipo de especies se realizó un microruteo del área de influencia, correspondiente a bandas pedestres realizadas a baja velocidad. En el caso de encontrar un individuo en categoría de conservación este fue georreferenciado y codificado.

En la siguiente figura se detalla el microruteo realizado:

Figura 4-2 Microruteo



Fuente: Elaboración. propia

4.2.3. Determinación Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 4-6 Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas

Fuente: “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015)

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

5.1. Resultados bibliográficos

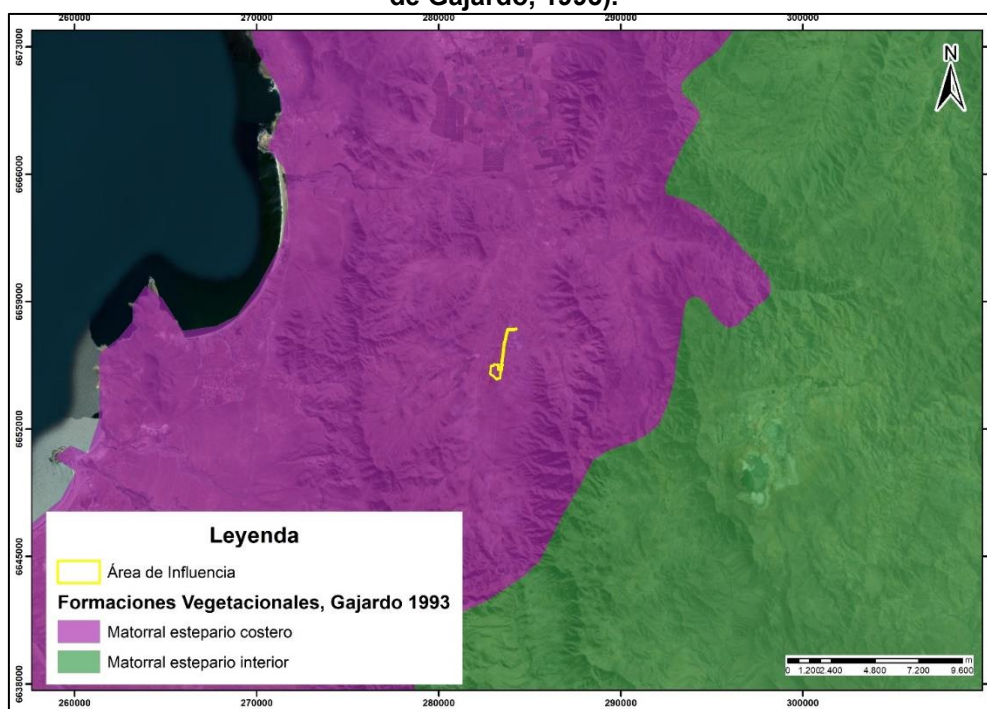
De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región Del Matorral y del Bosque esclerófilo, subregión del Matorral Estepario, formación de Matorral estepario Costero. Es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetacionales presentes son complejos, los que se explica por su ubicación geográfica, en donde se presenta la parte del territorio con más densidad poblacional, lo que conlleva a un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, a esto se suman las características climáticas y de relieve, las que permiten la interpenetración de las regiones vegetacionales adyacentes.

La región presenta una alta diversidad vegetacional, presentando variadas formas de vida, en donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, aunque también es posible encontrar arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolio con gran desarrollo en altura.

En cuanto a la subregión del Matorral estepario, corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

La formación del Matorral estepario Costero se compone de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Plischoff (2006), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetal de **Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum***.

Este piso vegetal se distribuye en zonas litorales del sur de la región de Atacama y Coquimbo, entre los 0-300m. Corresponde a los pisos bioclimáticos termomediterráneo e hiperárido superior y árido inferior hiperoceánico.

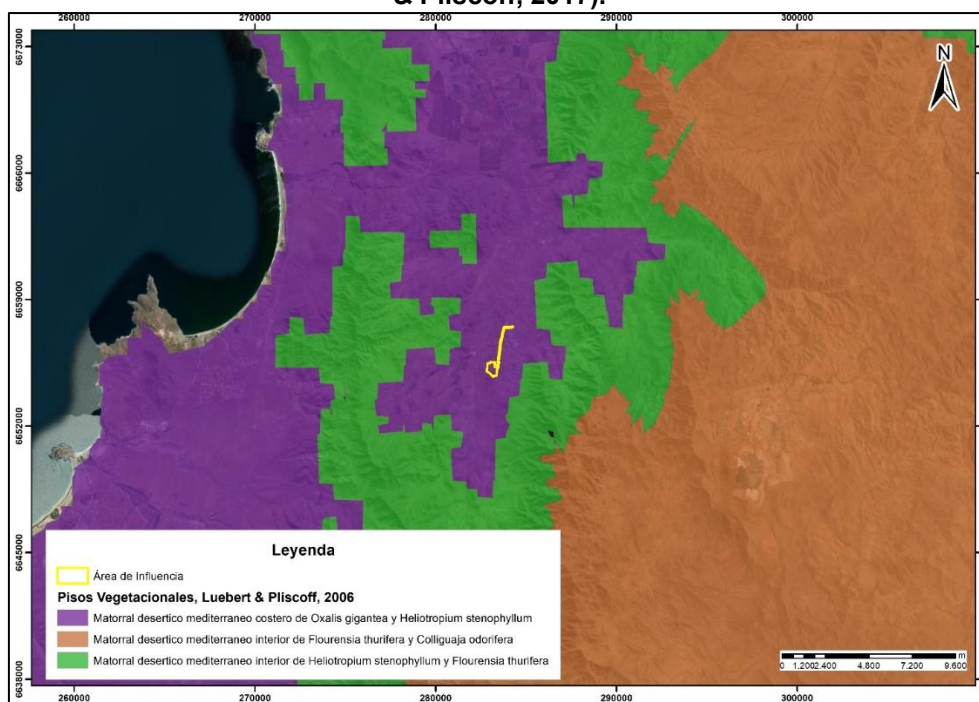
Esta formación se encuentra dominada por *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum* en el dosel superior. Presenta una cobertura abierta en la que durante la primavera de los años lluviosos el suelo se cubre de una estrata de herbáceas tanto nativas como introducidas.

Respecto a la dinámica, se ha propuesto que las formaciones de vegetación actual corresponden a fases sucesionales de otras unidades de mayor desarrollo. En el área de este piso de vegetación las situaciones favorables de mayor humedad, en ausencia de intervención antrópica conducirán a formaciones boscosas dominadas por *Lithrea caustica*. Pero al parecer la mayor parte del área está permanentemente limitada en su evolución, por la variación interanual de las precipitaciones y por la baja incidencia de neblinas en las zonas costeras de menor elevación.

Finalmente, la composición florística de este piso vegetal corresponde a: *Adesmia tenella*, *Alona coelestis*, *Bahia ambrosoides*, *Balbisia peduncularis*, *Cryptantha glomerata*, *Chorizante glabrescens*, *Chuquiriaga ulcina*, *Cistanthe coquimbensis*,

Echinopsis coquimbensis, *Encelia canescens*, *Erodium cicutarium*, *Fagonia chilensis*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus ceberoanus*, *H. pavifolius*, *H. pulchellus*, *Heliotropium stenophyllum*, *Lobelia polyphylla*, *Colana crassulifolia*, *Ophiosporus triangularis*, *Oxalis gigantea*, *Pleocarpus revolutus*, *Schismus arabicus*.

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2006

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

En este acápite se desarrollan los resultados del componente vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que el enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales, pudiendo entenderse el concepto de formación vegetal como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como comportamiento, siendo el concepto de formación fundamental para la realización de la metodología COT.

A continuación, se describen cada una de las unidades observadas en el área de influencia del Proyecto:

Unidad 1 Bosque Nativo: En esta unidad se desarrollan formaciones vegetales arbóreas constituidas por especies nativas, constituyendo bosque según la Ley 20.283. De acuerdo al grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 3.6 Monte bajo Nativa manejado. Para esta unidad es posible observar la siguiente formación:

Bosque Nativo bajo muy claro de Acacia caven: corresponde a una formación **Leñosa alta** que presenta una altura considera como **bajo** (2 – 4 m) y presenta una cobertura **Muy clara** (10 – 25%). Su dosel superior se encuentra dominada exclusivamente el espino (*Acacia caven*), mientras que a nivel arbustivo se identifican individuos de copao (*Eulychnia acida*).

Fotografía 5-1 Unidad 1: Bosque Nativo



Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022.

Unidad 2 Matorral: Esta unidad se compone principalmente por especies vegetales arbustivas con presencia de individuos arbóreos nativos aislados (bajo el 10% de cobertura). Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 3.3 Pasto y/o Arbusto muy degradado. Para esta unidad es posible observar las siguientes formaciones:

Matorral alto poco denso de *Heliotropium sinuatum* con individuos de *Acacia caven*: Corresponde a una formación **Leñosa baja** que presenta una altura **alta** (0,5-

1m) y presenta una cobertura **poco densa** (50-75%). El sotobosque se encuentra dominado por palo negro (*Heliotropium sinuatum*) con individuos aislados de espino (*Acacia caven*).

Matorral alto poco denso de *Heliotropium sinuatum* y *Gutierrezia resinosa* con individuos de *Acacia caven*: Corresponde a una formación **Leñosa baja** que presenta una altura **alta** (0,5-1 m) y presenta una cobertura **poco densa** (50-75%). El sotobosque se encuentra dominado por palo negro (*Heliotropium sinuatum*) y pichanilla (*Gutierrezia resinosa*) con individuos aislados de *Acacia caven*.

Matorral medio poco denso de *Gutierrezia resinosa*: Corresponde a una formación **Leñosa baja** que presenta una altura **media** (0,25-0,5 m) y presenta una cobertura **poco densa** (50-75%). El matorral está compuesto en su mayoría por individuos de pichanilla (*Gutierrezia resinosa*).

Matorral medio claro de *Gutierrezia resinosa* y *Haplopappus foliosus*: Corresponde a una formación **Leñosa baja** que presenta una altura **media** (0,25-0,5 m) y presenta una cobertura **Clara** (25-50%). El matorral está compuesto en su mayoría por individuos de pichanilla (*Gutierrezia resinosa*) y cuerno de cabra (*Haplopappus foliosus*).

Matorral medio claro de *Haplopappus foliosus*: Corresponde a una formación **Leñosa baja** que presenta una altura **media** (0,25-0,5 m) y presenta una cobertura **Clara** (25-50%). El matorral está compuesto en su mayoría por individuos de pichanilla (*Gutierrezia resinosa*).

Fotografía 5-2 Unidad 2: Matorral



Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022.

Unidad 3: Otros: corresponde a una unidad que incluye elementos antrópicos que han modificado el uso de suelo natural, entre estos incluyen terrenos habilitados para vivienda, bodegas y caminos.

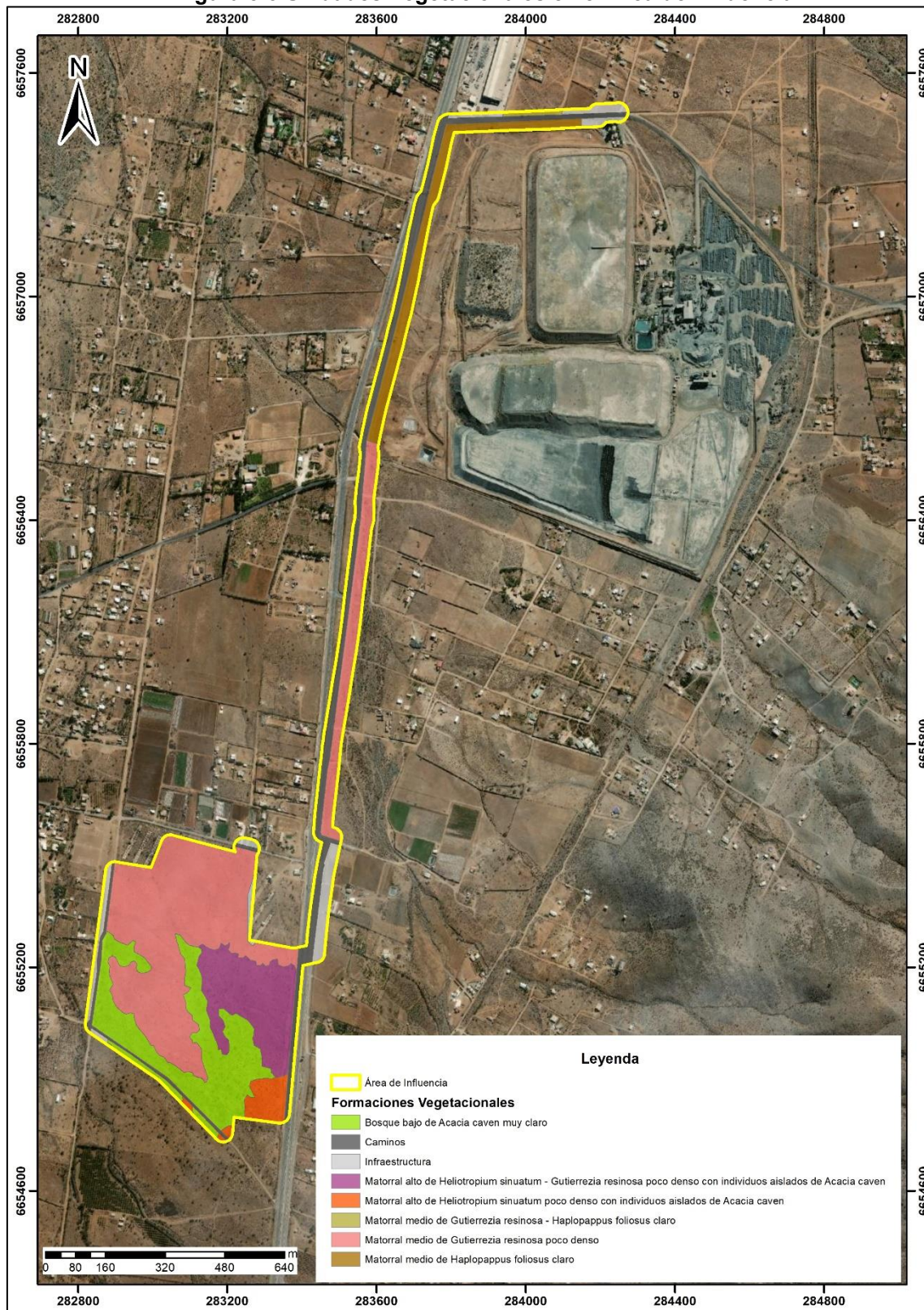
Fotografía 5-3 Unidad 2: Otros



Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022

A continuación, se detalla la COT del área de influencia:

Figura 5-3 Unidades Vegetacionales en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallan las superficies de cada unidad:

Tabla 5-1 Superficie Unidad COT

Unidad COT	Superficie (ha)	Proporción (%)
Infraestructura	2,6	5,5
Bosque bajo de <i>Acacia caven</i> muy claro	8,4	17,8
Camino	6,7	14,2
Matorral medio de <i>Haplopappus foliosus</i> claro	3,3	7,0
Matorral medio de <i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Haplopappus foliosus</i> claro	0,1	0,2
Matorral alto de <i>Heliotropium sinuatum</i> poco denso con individuos aislados de <i>Acacia caven</i>	1,3	2,7
Matorral alto de <i>Heliotropium sinuatum</i> - <i>Gutierrezia resinosa</i> poco denso con individuos aislados de <i>Acacia caven</i>	5,6	11,8
Matorral medio de <i>Gutierrezia resinosa</i> poco denso	19,3	40,8
Total	47,6	100

Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Resultados de Vegetación

En el área de influencia se detectaron 36 especies de flora terrestre vascular.

De acuerdo con su origen, **8 (22,2%)** de las especies detectadas son de origen alóctona, **28 (77,7%)** son de origen nativo de las cuales 16 (**57%**) son endémicas.

Según la forma de crecimiento 6 de las especies observadas corresponden a hierbas anuales, 13 a hierbas perennes, 2 a árboles, 12 a arbustos y 3 a suculentas.

El listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto se presenta en la siguiente tabla ordenada según familia y género, con indicación de su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, estado de conservación y forma de crecimiento.

Tabla 5-2 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
MAGNOLIOPHYTA				
LILIOPSIDA				
ASPHODELACEAE				
<i>Paspalum caeruleum</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Nativa	S.C.	Hierba perenne
AMARYLLIDACEAE				
<i>Leucocoryne</i> sp. *		Endémica	S.C.	Hierba perenne
<i>Phycella</i> cf. <i>cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl. *		Endémica	S.C.	Hierba perenne
ASPARAGACEAE				
<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta*		Nativa	S.C.	Hierba perenne
<i>Oziroë</i> cf. <i>arida</i> (Poepp.) Speta *		Endémica	S.C.	Hierba perenne
DIOSCOREACEAE				
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.		Endémica	S.C.	Hierba perenne
POACEAE				
<i>Avena barbata</i> L.	Avena	Introducida	N.E.	Hierba anual
<i>Avena fatua</i> L.	Avena	Introducida	N.E.	Hierba anual
TECOPHILACEAE				
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.*.	Tembladilla	Endémica	L.C.	Hierba perenne
MAGNOLIPSIDA				
AIZOACEAE				
<i>Galenia pubescens</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce		Introducida	N.E.	Hierba Perenne
ASTERACEAE				
<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Introducida	N.E.	Hierba anual
<i>Bacharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativa	S.C.	Arbusto

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	Endémica	S.C.	Arbusto
<i>Chuquiriaga ulcina</i> (Hook. Et Arn)	Hierba blanca	Nativa	S.C.	Arbusto
<i>Haplopappus baylahuen</i> Remy	Bailahuen	Nativa	S.C.	Arbusto
<i>Haplopappus foliosus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Cuerno de cabra	Endémica	S.C.	Arbusto
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Flourensia	Endémica	S.C.	Arbusto
<i>Proustia cuneifolia</i> D Don	Huañil	Nativa	S.C.	Arbusto
<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de raton	Endémica	S.C.	Arbusto
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Endémica	S.C.	Hierba perenne
AIZOACEAE				
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Escarcha	Introducida	N.E.	Hierba anual
AIZOACEAE				
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Oreja de zorro	Endémica	S.C.	Hierba anual
BRASSICACEAE				
<i>Brassica rapa</i> L.	Navo	Introducida	N.E.	Hierba perenne
BORAGINACEAE				
<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.	Flor de la concuna	Nativa	S.C.	Hierba perenne
CACTACEAE				
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (CF Först.) EF Anderson	Gatito	Endémica	L.C	Suculento
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémica	L.C	Suculento
CHENOPODIACEAE				
<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	Cachiyuyo	Introducida	S.C.	Arbusto
<i>Salsola Kali</i> L.		Introducida	N.E.	Hierba anual
HELIOTROPIACEAE				
<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	Palo negro	Endémica	S.C.	Arbusto
FABACEAE				
<i>Acacia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Nativa	S.C.	Árbol
<i>Astragalus amatus</i> Clos				
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Vira vira	Nativa	S.C	Hierba perenne
<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento	Nativa	S.C.	Árbol
<i>Senna cumingii</i> (Hook. et Arn.) Irwing et Barneby	Alcaparra	Endémica	S.C.	Arbusto
OXALIDACEAE				
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de Mayo	Nativa	S.C	Hierba perenne
POLYGONACEAE				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo trepador	Nativa	S.C	Arbusto
SOLANACEAE				
<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	Sosa Brava	Endémica	S.C.	Suculento

Fuente: Elaboración propia

* Especies incluidas a través de información bibliográfica, fuente: Parque Fotovoltaico El Peñón RCA N° 20230400154.

En la presente sección se indican los resultados de la abundancia y dominancia de cada especie en los puntos de muestreo realizados a lo largo de toda el área de influencia.

Tabla 5-3 Resultados de muestreo Braun-Blanquet campaña 2022

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
<i>Avena fatua</i>					+							1
<i>Anthemis cotula</i>		+		+								
<i>Bacharis linearis</i>		+										
<i>Haplopappus baylahuen</i>	+		+			1	1		1	1		
<i>Haplopappus foliosus</i>			2		+	1			1			
<i>Proustia cuneifolia</i>						1	1				1	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	2	1	2	3	4	3	3	4	3	3	3	2
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>												+
<i>Aristolochia chilensis</i>												+
<i>Brassica rapa</i>			+	+								
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>										1	+	1
<i>Eulychnia acida</i>										1		+
<i>Heliotropium sinuatum</i>			1	+	1		1	2	1	1	2	3
<i>Acacia caven</i>	1			2	2	2	2	2	2	2	2	1
<i>Schinus molle</i>												+
<i>Senna cumingii</i>	+			+	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Nolana crassulifolia</i>		1			+	+	+			+	1	
<i>Chuquiriaga ulcina</i>	+	2	1									+

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5-4 Resultados de muestreo Braun-Blanquet campaña 2023

Especie	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12
<i>Avena fatua</i> L.					+	1						1
<i>Anthemis cotula</i> L.		+		+	1	r						
<i>Bacharis linearis</i>							+					
<i>Haplopappus baylahuen</i>	+	1	+		+	1			r	1		
<i>Haplopappus foliosus</i>	+	1	2	1	+	1	+	+		1		
<i>Proustia cuneifolia</i>	r					1	1			+	1	+
<i>Gutierrezia resinosa</i>	+	1	+	2	4	3	3	4	3	3	3	2
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>												
<i>Aristolochia chilensis</i>												+
<i>Brassica rapa</i> .	1	2	2	2		r						+
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>										1	+	1
<i>Eulychnia acida</i>										1		
<i>Heliotropium sinuatum</i>			1	1	1	r	1	2	1	1	2	3
<i>Acacia caven</i>	+			1	2	2	2	2	2	2	2	1
<i>Schinus molle</i>												
<i>Senna cumigii</i>	r			+	1	1	1	1	1	1	1	+
<i>Nolana crassulifolia</i>		2			+	+	+			+	1	
<i>Chuquiriaga ulcina</i>			1									
<i>Salsola kali</i>		1	r									
<i>Galenia pubescen</i>	r		r								r	
<i>Oxalis perdicaria</i>	+				1	1	+	1	1		+	+
<i>Phacelia secunda</i>	r										r	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						r						
<i>Pseudognaphalium viravira</i>						+						
<i>Atriplex nummularia</i>				r		r						
<i>Avena barbata</i>						r						
<i>Flourensia thurifera</i>						r						
<i>Astragalus amatus</i>							+	+	+			+
<i>Bahia ambrosoidess</i>						+	+					
<i>Pleocarpus revolutus</i>				+	r					1		2

Fuente: Elaboración propia

En función de los resultados se establece que aquellas especies consideradas como más abundantes (presentan un indicador de 2 o superior) corresponden a *Gutierrezia resinosa*, *Acacia caven*, *Haplopappus foliosus*, *Chuquiriaga ulcina* y *Heliotropium sinuatum*.

Por otro lado, que aquellas especies más frecuentes (que se observan en más del 50% de las parcelas) corresponden a *Gutierrezia resinosa* (100%), *Acacia caven* (83,3%) *Senna cumigii* (75,0%) y *Heliotropium sinuatum* (75,0%)

5.2. Especies en Categoría de Conservación

Para la determinación de la presencia y abundancia de especies en categoría de conservación se realiza un microruteo del área de influencia. Como resultado se identificaron **2 especies clasificadas**, correspondiendo a *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*, clasificadas ambas como en **Preocupación Menor**, lo que se considera como fuera de amenaza.

Tabla 5-5 Especies de flora en categoría de conservación

Nombre científico	Origen	Forma de crecimiento	Estado de conservación	Unidad COT
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Endémica	Suculento	LC (DS 19/2012 MMA)	Bosque bajo de <i>Acacia caven</i> muy claro
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Endémica	Suculento	LC (DS 41/2011 MMA)	Matorral alto <i>Heliotropium sinuatum</i> poco denso con individuos aislados de <i>Acacia caven</i>

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 5-4 *Eulychnia acida*



Fuente: Registro fotográfico de terreno

Fotografía 5-5 *Cumulopuntia sphaerica*



Fuente: Registro fotográfico de terreno

En función de la abundancia de las especies, se identifican 4 individuos de *Eulychnia acida* y un total de 253 individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, de los cuales se intervendrán 118. En el capítulo 8 del presente informe se detalla una tabla con la ubicación geográfica de cada individuo, además la ubicación cartográfica en kmz se adjunta el presente informe.

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades en función de lo definido la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 5-6 Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad	Resultado de terreno
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido intervenidas producto del manejo del lugar. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido intervenidas producto del manejo del lugar sin presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido intervenidas producto del manejo del lugar. No se observan formaciones consideradas como frágiles.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.283 en el área de influencia no hay presencia de bosques de preservación o formaciones xerofíticas con presencia de especies en estado de conservación
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales)
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se detectan especies consideradas bajo alguna categoría de amenaza o casi amenazadas.
S-11	Presencia de especies endémicas	Se determina un total de 8 especies endémicas correspondientes al 34,48% del total de las especies nativas. Sin perjuicio de lo anterior, este es un resultado esperable en las cuencas mediterráneas, sin que

Identificador	Singularidad	Resultado de terreno
		sea considerado como una singularidad.

Fuente: "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre" (SEA, 2015)

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia se desarrolla en un sector con una importante intervención de origen antrópico, producto del manejo del área en situación *Sin Proyecto*, correspondiendo a una intervención histórica del sector que progresivamente se ha ido urbanizando con parcelas de agrado, comercio y servicios asociados a emprendimientos locales relacionados a la autopista "Ruta 43 La Serena – Ovalle". Si bien se observan en su mayoría individuos de origen nativo, la porción de ellos se condice a lo esperado bibliográficamente para el área y corresponden a formaciones vegetacionales degradadas que no han sido clasificadas como frágiles o que requieran esfuerzos de conservación.

Lo anterior queda reflejado en el levantamiento de información de las unidades vegetacionales detalladas en este informe, las cuales corresponden a 3; "Bosque Nativo", "Matorral" y "Otras". En la unidad de "Bosque nativo" se identificó un espinal con una cobertura muy clara (10-25%) y de tipo bajo (2-4 m) dominado principalmente por individuos de *Acacia caven* con individuos de copao (*Eulychnia acida*) aislados.

Por otro lado, la unidad de "Matorral" está compuesta principalmente por especies vegetales arbustivas tales como *Heliotropium sinuatum*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus foliosus* con presencia de individuos aislados de *Acacia caven* (cobertura menor al 10%). Finalmente, la unidad "Otros" corresponde a aquella que incluye elementos antrópicos que han modificado el uso de suelo natural, entre estos incluyen terrenos habilitados para vivienda, bodegas y caminos

A través de dos campañas de terreno se identificaron 36 especies de flora terrestre vascular en total. De acuerdo con su origen, 8 (22,2%) de las especies detectadas son de origen alóctonas, 28 (77,7%) son de origen nativo de las cuales 16 (57%) son endémicas del sector. Lo que se asemeja a lo postulado por Rodríguez en "Plantas vasculares de Chile" (2019) donde indica que el 86% de las especies que se observan en la Región de Coquimbo son de origen nativo, de las cuales un 40% de ellas son de origen endémico. El 14% restante, según el mismo autor, corresponde a especies de origen alóctona.

No se identifican especies consideradas bajo alguna categoría de conservación que indique amenaza. Solo se observa la presencia de gatito (*Cumulopuntia sphaerica*) y copao (*Eulychnia acida*) clasificadas como en Preocupación Menor, categoría que indica que son especies de alta distribución y abundancia.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta intervención antrópica, lo cual ha generado un desplazamiento de las formaciones originarias, La presencia abierta de bosques y matorrales según

“Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), en esta formación vegetal se deben a fases sucesionales de otras unidades de mayor desarrollo producto del manejo y las bajas precipitaciones del sector. En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido intervenidas por el hombre, además de la ausencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de amenaza, por lo tanto, **no existen elementos cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, en función a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.**

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. ANEXOS

Tabla 8-1 Coordenadas de Ubicación especies en Categoría.

ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte			Este	Norte
1	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.321	6.655.040	130	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
2	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.923	6.655.051	131	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
3	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.951	6.655.015	132	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
4	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.949	6.655.014	133	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
5	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.936	6.655.012	134	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
6	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.928	6.655.014	135	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
7	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.926	6.655.018	136	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
8	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.926	6.655.020	137	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
9	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.921	6.655.017	138	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
10	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.914	6.655.021	139	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
11	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.913	6.655.023	140	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
12	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.911	6.655.024	141	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
13	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.911	6.655.025	142	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
14	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.913	6.655.024	143	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
15	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.913	6.655.025	144	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
16	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.916	6.655.025	145	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
17	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.907	6.655.026	146	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
18	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.907	6.655.023	147	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
19	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.906	6.655.022	148	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
20	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.908	6.655.019	149	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
21	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.906	6.655.019	150	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
22	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.908	6.655.018	151	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
23	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.909	6.655.017	152	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
24	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.910	6.655.017	153	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
25	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.910	6.655.019	154	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
26	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.910	6.655.020	155	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
27	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.913	6.655.015	156	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
28	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.910	6.655.015	157	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
29	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.909	6.655.017	158	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
30	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.904	6.655.021	159	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531

ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte			Este	Norte
31	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.906	6.655.023	160	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
32	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.904	6.655.021	161	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
33	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.904	6.655.021	162	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
34	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.901	6.655.023	163	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
35	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.901	6.655.026	164	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
36	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.900	6.655.026	165	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
37	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.898	6.655.025	166	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
38	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.899	6.655.027	167	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
39	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.898	6.655.027	168	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
40	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.898	6.655.024	169	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
41	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.897	6.655.023	170	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
42	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.897	6.655.022	171	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
43	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.898	6.655.022	172	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
44	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.896	6.655.021	173	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
45	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.894	6.655.024	174	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
46	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.895	6.655.024	175	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
47	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.899	6.655.028	176	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
48	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.898	6.655.029	177	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
49	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.896	6.655.028	178	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
50	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.895	6.655.028	179	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
51	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.894	6.655.028	180	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
52	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.894	6.655.027	181	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
53	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.892	6.655.027	182	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
54	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.891	6.655.026	183	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
55	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.893	6.655.029	184	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
56	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.892	6.655.030	185	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
57	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.892	6.655.028	186	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
58	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.890	6.655.025	187	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
59	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.886	6.655.031	188	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
60	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.888	6.655.030	189	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
61	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.929	6.654.997	190	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
62	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.932	6.654.988	191	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
63	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.939	6.654.985	192	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531

ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte			Este	Norte
64	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.965	6.654.971	193	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
65	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.966	6.654.971	194	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
66	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.972	6.654.963	195	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
67	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.972	6.654.964	196	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
68	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.977	6.654.963	197	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
69	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.976	6.654.963	198	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
70	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.980	6.654.964	199	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
71	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.979	6.654.964	200	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
72	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.979	6.654.968	201	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
73	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.981	6.654.966	202	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
74	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.985	6.654.962	203	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
75	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.984	6.654.962	204	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
76	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.988	6.654.957	205	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
77	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.956	6.655.031	206	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
78	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.952	6.655.036	207	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
79	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.945	6.655.043	208	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
80	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.930	6.655.041	209	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
81	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.927	6.655.042	210	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
82	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.928	6.655.040	211	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
83	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.927	6.655.042	212	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
84	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.924	6.655.041	213	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
85	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.928	6.655.046	214	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
86	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.925	6.655.044	215	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
87	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.923	6.655.046	216	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
88	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.921	6.655.050	217	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
89	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.932	6.655.051	218	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
90	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.930	6.655.052	219	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
91	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.929	6.655.053	220	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
92	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.928	6.655.055	221	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
93	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.930	6.655.058	222	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
94	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.926	6.655.057	223	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
95	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.925	6.655.058	224	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
96	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.924	6.655.060	225	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531

ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		ID	Especie	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte			Este	Norte
97	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.924	6.655.060	226	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
98	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.924	6.655.057	227	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
99	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.923	6.655.056	228	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
100	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.919	6.655.050	229	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
101	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.937	6.655.058	230	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
102	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.943	6.655.060	231	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
103	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.944	6.655.061	232	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
104	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.928	6.655.058	233	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
105	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.927	6.655.062	234	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
106	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.928	6.655.069	235	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
107	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.297	6.655.014	236	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
108	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.311	6.654.943	237	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
109	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.296	6.654.902	238	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
110	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.313	6.654.821	239	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
111	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.313	6.654.821	240	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
112	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.244	6.654.850	241	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
113	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.113	6.655.145	242	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
114	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.124	6.655.065	243	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
115	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.020	6.655.002	244	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
116	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.312	6.655.036	245	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
117	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.319	6.654.938	246	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
118	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.318	6.654.885	247	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
119	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.020	6.655.000	248	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
120	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.915	6.655.020	249	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
121	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.946	6.655.016	250	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
122	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.320	6.655.036	251	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
123	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.332	6.654.853	252	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
124	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.334	6.654.854	253	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	307.085	6.679.531
125	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.023	6.655.004	254	<i>Eulychnia acida</i>	282.879	6.655.131
126	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.021	6.655.004	255	<i>Eulychnia acida</i>	282.879	6.655.117
127	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	283.341	6.654.987	256	<i>Eulychnia acida</i>	282.877	6.655.110
128	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.941	6.654.980	257	<i>Eulychnia acida</i>	282.879	6.655.104
129	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	282.922	6.655.021				